Paskaita 22

C tipo tenzorinės konstrukcijos ir skaičiavimai

Tikslai. *Ankstesnėje, 21-ojoje paskaitoje fundamentaliuosius simplektinius modulius radome išoriniuose laipsniuose. Dabar kiekvieną neredukuojamą $\mathfrak{sp}_{2n}$-modulį rasime apibrėžiančiojo modulio tenzoriniame laipsnyje. Po to išskaidysime mažas algebros $\mathfrak{sp}_4$ tenzorines sandaugas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti izomorfizmą $\mathrm{Sym}^k V \cong L(k\omega_1)$, naudojant aukščiausiąjį vektorių ir dimensijų palyginimą.
- Apibrėžti harmoninius tenzorius ir suformuluoti simplektinę Veilio konstrukciją su jos ilgio prielaida.
- Įrodyti, kad modulis $L(\lambda)$ fundamentaliųjų modulių tenzorinėje sandaugoje pasitaiko vieną kartą ir kad kitų dėmenų aukščiausieji svoriai yra žemesni.
- Išskaidyti mažas algebros $\mathfrak{sp}_4$ tenzorines sandaugas ir nustatyti kartotinumo erdves.

22.1 Simplektiniai duomenys ir aukščiausieji vektoriai

Tegul $n \geq 1$ ir $V = \mathbb{C}^{2n}$. Visi moduliai yra baigtinės dimensijos virš $\mathbb{C}$. Tenzorinių laipsnių rodikliai yra neneigiami sveikieji skaičiai. Užfiksuokime neišsigimusią antisimetrinę formą β erdvėje V. Pasirinkime surikiuotą bazę

$$(e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_n)$$

erdvėje V, kuriai

$$\beta(e_i, f_j) = \delta_{ij}, \qquad \beta(e_i, e_j) = \beta(f_i, f_j) = 0.$$

Formą žymime β, kad simbolis ω_k visada žymėtų fundamentalųjį svorį. *Simplektinė Lie algebra* yra

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{sp}_{2n} = \{X \in \mathfrak{gl}(V) : \beta(Xu, v) + \beta(u, Xv) = 0 \text{ visiems } u, v \in V\}.$$

Toliau pateiktos konstrukcijos galioja visiems $n \geq 1$. Sutapimai $\mathfrak{sp}_2 = \mathfrak{sl}_2$ ir $C_2 = B_2$ yra užfiksuoti 10-ojoje paskaitoje.

Įstrižainiai elementai

$$H = \mathrm{diag}(t_1, \dots, t_n, -t_1, \dots, -t_n)$$

iš algebros $\mathfrak{g}$ sudaro Kartano poalgebrą $\mathfrak{h}$. Apibrėžkime $\varepsilon_i(H) = t_i$. Tada vektoriaus e_i svoris yra ε_i, o vektoriaus f_i svoris yra $-\varepsilon_i$. Duomenys iš 21-osios paskaitos yra

$$\begin{aligned} R_+ &= \{\varepsilon_i - \varepsilon_j,\ \varepsilon_i + \varepsilon_j\ (i < j),\ 2\varepsilon_i\}, \\ \alpha_i &= \varepsilon_i - \varepsilon_{i+1}\ (i < n), \qquad \alpha_n = 2\varepsilon_n, \\ \omega_k &= \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_k, \qquad \rho = \textstyle\sum_{i=1}^{n} (n - i + 1)\varepsilon_i. \end{aligned}$$

Kai $\lambda = \sum_i \lambda_i \varepsilon_i$, paprastosios košaknys duoda

$$\langle \lambda, \alpha_i^\vee \rangle = \lambda_i - \lambda_{i+1} \quad (i < n), \qquad \langle \lambda, \alpha_n^\vee \rangle = \lambda_n.$$

Todėl svoris λ yra dominantinis sveikasis tada ir tik tada, kai visi λ_i yra sveikieji skaičiai, tenkinantys $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0$. Tada

$$\lambda = \sum_{k=1}^{n} (\lambda_k - \lambda_{k+1}) \omega_k, \qquad \lambda_{n+1} = 0.$$

Taigi aibė P_+ atitinka skaidinius, turinčius ne daugiau kaip n dalių. Pažymėkime $|\lambda| = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n$, o užrašu $(a_1, \ldots, a_n)$ žymėkime sumą $\sum a_i \varepsilon_i$.

Rašysime $\mu \leq \lambda$, kai skirtumas $\lambda - \mu$ priklauso aibei Q_+, t.y. teigiamųjų šaknų tiesinių darinių su neneigiamais sveikaisiais koeficientais aibei. Teigiamųjų košaknų poravimas su $\ell = \sum_i \ell_i \varepsilon_i$ yra

$$\langle \ell, (\varepsilon_i \pm \varepsilon_j)^\vee \rangle = \ell_i \pm \ell_j \quad (i < j), \qquad \langle \ell, (2\varepsilon_i)^\vee \rangle = \ell_i.$$

Dimensijos formulėje iš 17-osios paskaitos sudauginkime šaknų $\varepsilon_i - \varepsilon_j$ ir $\varepsilon_i + \varepsilon_j$ daugiklius į vieną daugiklį. Tada formulė įgyja pavidalą

$$\dim L(\lambda) = \prod_{i<j} \frac{\ell_i^2 - \ell_j^2}{\rho_i^2 - \rho_j^2} \prod_{i=1}^{n} \frac{\ell_i}{\rho_i}, \qquad \ell = \lambda + \rho, \quad \rho_i = n - i + 1. \tag{22.1}$$

Lema 22.1 (Aukščiausiasis vektorius generuoja paprastąjį modulį). *Tegul U yra baigtinės dimensijos $\mathfrak{g}$-modulis. Tegul $v \in U$ yra nenulinis svorio λ vektorius, tenkinantis $\mathfrak{n}_+ v = 0$. Tada pomodulis W, generuojamas vektoriaus v, yra izomorfiškas moduliui $L(\lambda)$.*

Įrodymas. Pagal PBW teoremą (11-ojoje paskaitoje)

$$U(\mathfrak{g}) = U(\mathfrak{n}_-)\, U(\mathfrak{h})\, U(\mathfrak{n}_+).$$

Du paskutiniai daugikliai veikia vektorių v skaliarais, nes $\mathfrak{n}_+ v = 0$, o vektorius v yra svorio vektorius. Taigi $W = U(\mathfrak{n}_-)v$. Vadinasi, kiekvienas modulio W svoris yra $\leq \lambda$, ir $W_\lambda = \mathbb{C}v$.

Modulis W yra baigtinės dimensijos svorių modulis, generuojamas vektoriaus v. Pagal ciklinių modulių lemą iš 13-osios paskaitos jis yra paprastasis. Jo aukščiausiasis svoris yra λ, todėl $W \cong L(\lambda)$. ∎

22.2 Simetriniai laipsniai

Teorema 22.2 (Simetriniai laipsniai). *Kiekvienam $k \geq 0$ galioja $\operatorname{Sym}^k V \cong L(k\omega_1)$, o aukščiausiasis vektorius yra e_1^k. Todėl*

$$\dim L(k\omega_1) = \binom{2n + k - 1}{k}.$$

Įrodymas. Laipsnio k monomo erdvėje $\operatorname{Sym}^k V$ svoris yra

$$\operatorname{wt}\Big(\prod_{i=1}^{n} e_i^{a_i} f_i^{b_i}\Big) = \sum_{i=1}^{n} (a_i - b_i)\varepsilon_i, \qquad \sum_{i=1}^{n} (a_i + b_i) = k.$$

Jo ε_1-koeficientas tenkina

$$a_1 - b_1 \leq a_1 + b_1 \leq k,$$

ir abi lygybės galioja tik monomui e_1^k.

Tegul $\alpha \in R_+$ ir $x \in \mathfrak{g}_\alpha$. Tada vektoriaus $x \cdot e_1^k$ svoris yra $k\varepsilon_1 + \alpha$. Kiekvienos teigiamosios šaknies ε_1-koeficientas yra 0, 1 arba 2. Jei jis yra lygus 1 arba 2, tai svorio $k\varepsilon_1 + \alpha$ koeficientas viršija k, todėl tai nėra svoris. Jei jis yra lygus 0, tai svoris, kurio koeficientas yra lygus k, turi būti lygus $k\varepsilon_1$. Iš to gauname $\alpha = 0$. Abiem atvejais $x \cdot e_1^k = 0$.

Pagal Lemą 22.1 erdvėje $\operatorname{Sym}^k V$ yra pomodulis, izomorfiškas moduliui $L(k\omega_1)$. Belieka palyginti dimensijas.

Šiuo atveju $\ell = (k+n, n-1, \dots, 1)$, todėl $\ell_j = \rho_j$, kai $j \geq 2$. Formulėje (22.1) lieka tik daugikliai, kuriuose yra indeksas 1. Kai indeksas j kinta nuo 2 iki n, dydis $m = \rho_j$ įgyja reikšmes $n-1, \dots, 1$:

$$\dim L(k\omega_1) = \frac{k+n}{n} \prod_{m=1}^{n-1} \frac{(k+n-m)(k+n+m)}{(n-m)(n+m)}.$$

Keturios sandaugos yra

$$\prod_{m=1}^{n-1}(k+n-m) = \frac{(k+n-1)!}{k!}, \quad \prod_{m=1}^{n-1}(k+n+m) = \frac{(k+2n-1)!}{(k+n)!},$$
$$\prod_{m=1}^{n-1}(n-m) = (n-1)!, \qquad \prod_{m=1}^{n-1}(n+m) = \frac{(2n-1)!}{n!}.$$

Įstatykime jas. Daugiklis $(k+n)\,(k+n-1)!$ suprastina $(k+n)!$, o $n!/(n\,(n-1)!) = 1$:

$$\begin{aligned}\dim L(k\omega_1) &= \frac{k+n}{n} \cdot \frac{(k+n-1)!}{k!\,(n-1)!} \cdot \frac{(k+2n-1)!\,n!}{(k+n)!\,(2n-1)!} \\ &= \frac{(k+2n-1)!}{k!\,(2n-1)!} = \dim \operatorname{Sym}^k V.\end{aligned}$$

Paskutinė lygybė suskaičiuoja laipsnio k monomus nuo $2n$ kintamųjų. Todėl pomodulis sutampa su visa erdve $\operatorname{Sym}^k V$. ∎

Kai $k = 2$, dimensija yra lygi $n(2n+1) = \dim \mathfrak{g}$, o šaknis $2\varepsilon_1$ yra aukščiausioji šaknis. Izomorfizmą $\operatorname{Sym}^2 V \cong \mathfrak{g}$ išreikštinai sukonstruosime 22-ojo uždavinių lapo uždaviniuose.

22.3 Harmoniniai tenzoriai ir Veilio konstrukcija

Kai kurie Šūro moduliai, apriboti algebrai $\mathfrak{sp}_{2n}$, tampa redukuojami. Kai $n \geq 2$, Šūro modulyje $\Lambda^2 V$ yra tiesė, kurią apvelka 21-osios paskaitos invariantinis bivektorius, ir nenulinis sutraukimo branduolys. Invariantinė forma tenzoriniuose laipsniuose duoda porinius sutraukimus. Jų bendrasis branduolys apibrėžia harmoninę dalį. Toliau pateikta Teorema 22.6 nustato harmoninius Šūro modulius.

Kai $1 \leq i < j \leq d$, *porinis sutraukimas* yra tiesinis atvaizdavimas $C_{ij} \colon V^{\otimes d} \to V^{\otimes(d-2)}$, kurio reikšmės gryniesiems tenzoriams yra apibrėžtos formule

$$C_{ij}(v_1 \otimes \cdots \otimes v_d) = \beta(v_i, v_j)\, v_1 \otimes \dots \widehat{v_i} \dots \widehat{v_j} \cdots \otimes v_d.$$

Apibrėžimas 22.3 (Harmoniniai tenzoriai)**.** Tenzorius $t \in V^{\otimes d}$ vadinamas *harmoniniu*, jei $C_{ij}(t) = 0$ visiems $i < j$. Pažymėkime

$$V_0^{\otimes d} = \bigcap_{i<j} \ker C_{ij}.$$

Kai $d \le 1$, sutraukimų nėra, ir $V_0^{\otimes d} = V^{\otimes d}$.

Teiginys 22.4 (Harmoninių tenzorių stabilumas)**.** *Erdvė $V_0^{\otimes d}$ yra $\mathfrak{g}$-pomodulis erdvėje $V^{\otimes d}$, stabilus grupės S_d perstatymų veikimo atžvilgiu. Kiekvienas simetrinis tenzorius yra harmoninis.*

Įrodymas. Elementas $X \in \mathfrak{g}$ veikia grynąjį tenzorių pagal formulę

$$X(v_1 \otimes \cdots \otimes v_d) = \sum_{r=1}^{d} v_1 \otimes \cdots \otimes Xv_r \otimes \cdots \otimes v_d.$$

Pritaikykime sutraukimą C_{ij} šiai sumai. Nariai, kuriems $r = i$ ir $r = j$, duoda likusių $d-2$ daugiklių tenzorių, padaugintą iš skaliaro. Pagal algebros $\mathfrak{g}$ apibrėžimą šis skaliaras yra lygus

$$\beta(Xv_i, v_j) + \beta(v_i, Xv_j) = 0.$$

Nariai, kuriems $r \neq i, j$, duoda

$$\sum_{r\neq i,j} C_{ij}(v_1 \otimes \cdots \otimes Xv_r \otimes \cdots \otimes v_d) = X\, C_{ij}(v_1 \otimes \cdots \otimes v_d).$$

Taigi sutraukimas C_{ij} yra $\mathfrak{g}$-atvaizdavimas, todėl jo branduolys yra pomodulis.

Tegul $\sigma \in S_d$ veikia pagal formulę

$$\sigma(v_1 \otimes \cdots \otimes v_d) = v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}(d)}.$$

Pozicijose i ir j tenzorius σt turi daugiklius, kurie stovi pozicijose $k = \sigma^{-1}(i)$ ir $l = \sigma^{-1}(j)$ tenzoriuje t. Todėl $C_{ij}(\sigma t) = \pm\sigma' C_{\{k,l\}}(t)$. Čia $C_{\{k,l\}}$ sutraukia pozicijas k ir l, paimtas didėjimo tvarka, o σ' perstato likusias $d-2$ pozicijas. Taigi perstatymas σ išsaugo erdvę $V_0^{\otimes d}$.

Transpozicijai $\tau = (i\,j)$ formos β antisimetriškumas duoda

$$C_{ij}(\tau t) = -C_{ij}(t) \qquad \text{visiems } t \in V^{\otimes d}.$$

Jei tenzorius t yra simetrinis, tai $\tau t = t$. Todėl

$$C_{ij}(t) = C_{ij}(\tau t) = -C_{ij}(t),$$

taigi $C_{ij}(t) = 0$. ∎

Tegul λ yra skaičiaus d skaidinys. Tegul $c_\lambda \in \mathbb{C}[S_d]$ yra Jango simetrizatorius iš 18-osios paskaitos. Naudokime jo vaizdo modelį $\mathbb{S}_\lambda V = c_\lambda V^{\otimes d}$.

Apibrėžimas 22.5 (Harmoninis Šūro modulis)**.** *Harmoninis Šūro modulis* yra

$$\mathbb{S}_{\langle\lambda\rangle} V = V_0^{\otimes d} \cap \mathbb{S}_\lambda V.$$

Erdvė $\mathbb{S}_{\langle\lambda\rangle}V$ yra $\mathfrak{g}$-pomodulis, nes elementas c_λ komutuoja su algebra $\mathfrak{g}$, o erdvė $V_0^{\otimes d}$ yra pomodulis. Tapatybė

$$c_\lambda^2 = k_\lambda c_\lambda, \qquad k_\lambda \neq 0,$$

cituota 18-ojoje paskaitoje, duoda

$$\mathbb{S}_{\langle\lambda\rangle}V = c_\lambda V_0^{\otimes d}.$$

Pagrįskime šią lygybę. Jei tenzorius $t = c_\lambda s$ yra harmoninis, tai

$$t = k_\lambda^{-1} c_\lambda^2 s = c_\lambda(k_\lambda^{-1} t) \in c_\lambda V_0^{\otimes d}.$$

Atvirkščiai, erdvė $c_\lambda V_0^{\otimes d}$ įeina į $\mathbb{S}_\lambda V$. Ji taip pat įeina į $V_0^{\otimes d}$, nes pagal Teiginį 22.4 ši erdvė yra stabili grupės S_d atžvilgiu.

Teorema 22.6 (Simplektinė Veilio konstrukcija). *Tegul erdvė $V = \mathbb{C}^{2n}$ turi neišsigimusią antisimetrinę formą, ir tegul λ yra skaičiaus $d \geq 0$ skaidinys.*

(i) Jei skaidinys λ turi ne daugiau kaip n dalių, tai $\mathbb{S}_{\langle\lambda\rangle}V \cong L(\lambda_1\varepsilon_1 + \cdots + \lambda_n\varepsilon_n)$.

(ii) Jei skaidinys λ turi daugiau nei n dalių, tai $\mathbb{S}_{\langle\lambda\rangle}V = 0$.

· *C: Fulton–Harris, §17.3, Teorema 17.11; Goodman–Wallach, §10.2.3, Išvada 10.2.8.*

Šaltiniai šį rezultatą formuluoja grupei $\mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{C})$. Ši grupė yra jungioji, todėl jos invariantiniai poerdviai tenzorinėje erdvėje sutampa su $\mathfrak{sp}_{2n}$-invariantiniais poerdviais (Fulton–Harris, Pratimas 8.17). Mes naudojame tik šį Lie algebros variantą.

Trys pastabos sieja teoremą su ankstesniais rezultatais.

- Kai $\lambda = (k)$, Teiginys 22.4 duoda $\mathbb{S}_{\langle k\rangle}V = \mathrm{Sym}^k V$. Teorema 22.2 šį atvejį įrodė nepriklausomai.
- Kai $\lambda = (1^k)$, visi alternuojančiojo tenzoriaus sutraukimai sutampa iki ženklo ir perstatymo. Todėl $\mathbb{S}_{\langle 1^k\rangle}V = \Lambda_0^k V$, ir tai sutampa su 21-osios paskaitos rezultatu, kai $k \leq n$. Kai $k > n$, skaidinys (1^k) turi daugiau nei n dalių, todėl teorema duoda $\Lambda_0^k V = 0$.
- Teorema neteigia, kad branduoliai yra neredukuojami. Kai $n \geq 2$, jau erdvė $V_0^{\otimes 2} = \mathrm{Sym}^2 V \oplus \Lambda_0^2 V$ turi du nenulinius dėmenis. Kai $n = 2$, sutraukimo C_{12} branduolio erdvėje $V^{\otimes 3}$ dimensija yra lygi $64 - 4 = 60$, ir šis branduolys apima modulį $\mathrm{Sym}^3 V$, kurio dimensija yra lygi 20.

22.4 Generavimas fundamentaliaisiais moduliais

Teorema 22.7 (Fundamentalusis tenzorinis generavimas). *Tegul $\lambda = \sum_k a_k\omega_k \in P_+$ ir*

$$T = L(\omega_1)^{\otimes a_1} \otimes \cdots \otimes L(\omega_n)^{\otimes a_n},$$

o $T = \mathbb{C}$, kai $\lambda = 0$. Tada modulis $L(\lambda)$ yra modulio T dėmuo, kurio kartotinumas yra lygus vienetui. Kiekvieno kito paprastojo dėmens aukščiausiasis svoris yra $\mu < \lambda$. Be to, modulis T įdedamas į $V^{\otimes|\lambda|}$.

Įrodymas. Kai $\lambda = 0$, teiginys yra $L(0) = \mathbb{C}$. Priešingu atveju modulio T daugiklius surašykime kaip $L(\nu_1), \ldots, L(\nu_N)$, o jų aukščiausiuosius vektorius pažymėkime $v_1, \ldots, v_N$. Modulio T svoriai yra sumos $\mu_1 + \cdots + \mu_N$, kur μ_r yra modulio $L(\nu_r)$ svoris. Kiekvienas modulio $L(\nu_r)$ svoris yra $\leq \nu_r$, o ν_r-svorio poerdvis yra vienos dimensijos (12-ojoje paskaitoje). Pastebėkime, kad $\sum_r \nu_r = \sum_k a_k\omega_k = \lambda$. Tarkime, kad $\mu_r \leq \nu_r$ kiekvienam r ir $\sum_r \mu_r = \lambda$. Tada

$$\sum_{r=1}^{N}(\nu_r - \mu_r) = \lambda - \lambda = 0, \qquad \nu_r - \mu_r \in Q_+.$$

Nenulinis aibės Q_+ elementas turi neneigiamas paprastųjų šaknų koordinates, kurios ne visos yra lygios nuliui. Todėl ši suma yra lygi nuliui tik tada, kai $\mu_r = \nu_r$ visiems r. Vadinasi,

$$T_\lambda = \mathbb{C}\,v, \qquad v = v_1 \otimes \cdots \otimes v_N,$$

ir kiekvienas modulio T svoris yra $\le \lambda$.

Kiekvienas elementas $x \in \mathfrak{n}_+$ veikia vektorių v kaip suma narių, kurių kiekviename elementas x yra pritaikytas vienam vektoriui v_r. Kiekvienas narys yra lygus nuliui, todėl $\mathfrak{n}_+ v = 0$. Pagal Lemą 22.1 egzistuoja pomodulis $U(\mathfrak{g})v \cong L(\lambda)$.

Pagal Veilio pilnojo redukuojamumo teoremą (5-ojoje paskaitoje) modulis T yra paprastųjų modulių tiesioginė suma. Kiekviena modulio $L(\lambda)$ kopija tokiame skaidyme prideda vieną dimensiją prie T_λ. Todėl kartotinumas yra lygus vienetui. Bet kurio kito dėmens aukščiausiasis svoris yra modulio T svoris, todėl jis yra $\le \lambda$ ir $\neq \lambda$.

Įdėčiai sukonstruoti prisiminkime, kad $L(\omega_k) \cong \Lambda^k_0 V \subseteq \Lambda^k V$ pagal 21-ąją paskaitą, o Uždavinio 18.2 antisimetrizatorius sutapatina $\Lambda^k V$ su alternuojančiųjų tenzorių pomoduliu erdvėje $V^{\otimes k}$. Sudauginę šias įdėtis tenziškai, įdedame T į $V^{\otimes d}$, kur

$$d = \sum_k k\,a_k = \sum_k k(\lambda_k - \lambda_{k+1}) = \sum_i \lambda_i = |\lambda|. \qquad \blacksquare$$

Taigi kiekvienas paprastasis $\mathfrak{sp}_{2n}$-modulis $L(\lambda)$ įeina į tenzorinę erdvę $V^{\otimes|\lambda|}$, kurios laipsnį numato Teorema 22.6. Įrodymas sukonstruoja aukščiausiąjį vektorių. Jis neišskaido žemesniųjų dėmenų.

22.5 Skaičiavimai algebrai $\mathfrak{sp}_4$

Dabar $n = 2$ ir $\rho = (2, 1)$. Užrašu $L(a, b)$ žymėsime $L(a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2)$. Šios poros yra ε-koordinatės. Jos nėra Dynkino žymės, kurias 19-ojoje paskaitoje naudojame algebrai $\mathfrak{sl}_3$, o 17-ajame uždavinių lape algebrai $\mathfrak{sp}_4$. Svoris $p\omega_1 + q\omega_2$, kurio Dynkino žymės yra $[p, q]$, turi ε-koordinates $(p + q, q)$. Atvirkščiai, pora (a, b) turi Dynkino žymes $[a - b, b]$.

Formulė (22.1) įgyja pavidalą

$$\dim L(a, b) = \frac{(\ell_1^2 - \ell_2^2)\,\ell_1\ell_2}{6}, \qquad (\ell_1, \ell_2) = (a + 2, b + 1).$$

Toliau prireiks šių modulių:

λ	0	ω_1	ω_2	$2\omega_1$	$\omega_1 + \omega_2$	$3\omega_1$
(a, b)	$(0, 0)$	$(1, 0)$	$(1, 1)$	$(2, 0)$	$(2, 1)$	$(3, 0)$
$\dim L(\lambda)$	1	4	5	10	16	20

Pavyzdžiui, pora $(2, 1)$ duoda $\ell = (4, 2)$ ir $12 \cdot 8/6 = 16$.

Pavyzdys 22.8 (Kvadratas $V \otimes V$). Teorema 22.2 ir 21-oji paskaita duoda

$$V \otimes V = \operatorname{Sym}^2 V \oplus \Lambda^2 V \cong L(2\omega_1) \oplus L(\omega_2) \oplus \mathbb{C}, \qquad 16 = 10 + 5 + 1.$$

Tai patvirtina charakteriai. Sugrupuokime svorius į Veilio orbitas. Lentelėje nurodytas kiekvieno orbitos svorio kartotinumas:

orbita	$V \otimes V$	$L(2\omega_1)$	$L(\omega_2)$	$\mathbb{C}$
$(\pm 2, 0), (0, \pm 2)$	1	1	0	0
$(\pm 1, \pm 1)$	2	1	1	0
$(0, 0)$	4	2	1	1

Pavyzdžiui, modulio $\operatorname{Sym}^2 V$ nulinio svorio poerdvį apvelka $e_1 f_1$ ir $e_2 f_2$. Kiekvienoje eilutėje pirmasis skaičius yra lygus likusių skaičių sumai.

Sutraukimas $C_{12}\colon V \otimes V \to \mathbb{C}$ yra lygus nuliui poerdviuose $\operatorname{Sym}^2 V$ ir $\Lambda^2_0 V$. Invariantinis tenzorius

$$\Omega = \sum_{i=1}^{2} (e_i \otimes f_i - f_i \otimes e_i)$$

yra 21-osios paskaitos invariantinio bivektoriaus nenulinis kartotinis. Jis tenkina

$$C_{12}(\Omega) = \sum_{i=1}^{2} \big(\beta(e_i, f_i) - \beta(f_i, e_i)\big) = 2 + 2 = 4.$$

Taigi tenzorius Ω yra nenulinis invariantinis tenzorius, nepriklausantis $\operatorname{Sym}^2 V \oplus \Lambda^2_0 V$, ir jis apvelka trivialųjį dėmenį. Kiekvienai algebrai $\mathfrak{sp}_{2n}$ invariantinis tenzorius priklauso alternuojančiajai daliai $\Lambda^2 V$.

Pavyzdys 22.9 (Sandauga $V \otimes L(\omega_2)$)**.** Modulio $L(\omega_2)$ svoriai yra $(\pm 1, \pm 1)$ ir $(0, 0)$, kiekvienas po vieną kartą. Pridėkime prie jų svorius $(\pm 1, 0), (0, \pm 1)$, priklausančius erdvei V. Svoris $(2, 1)$ gaunamas tik kaip $(1, 0) + (1, 1)$. Svoris $(1, 0)$ gaunamas tris kartus:

$$(1, 0) + (0, 0), \qquad (0, 1) + (1, -1), \qquad (0, -1) + (1, 1).$$

Pagal Veilio invariantiškumą (15-ojoje paskaitoje) visų 8 svorių iš taško $(2, 1)$ orbitos kartotinumas yra lygus 1. Visų 4 svorių iš taško $(1, 0)$ orbitos kartotinumas yra lygus 3. Tai iš viso sudaro $8 + 12 = 20$.

Pagal Teoremą 22.7 modulis $L(\omega_1 + \omega_2)$ pasitaiko vieną kartą. Aibės Q_+ elementai yra pavidalo

$$p\alpha_1 + q\alpha_2 = (p,\ 2q - p), \qquad p, q \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Modulio $V \otimes L(\omega_2)$ dominantiniai svoriai yra $(2, 1)$ ir $(1, 0)$, ir

$$(2, 1) - (1, 0) = (1, 1) = \alpha_1 + \alpha_2 \in Q_+.$$

Kadangi modulis $L(\omega_1 + \omega_2)$ yra dėmuo, jo dominantiniai svoriai yra tarp šių dviejų. Jei m yra svorio $(1, 0)$ kartotinumas modulyje $L(\omega_1 + \omega_2)$, tai

$$16 = 8 \cdot 1 + 4m, \quad \text{todėl} \quad m = 2.$$

Atėmę charakterius, gauname

$$\begin{aligned} \operatorname{ch}(V \otimes L(\omega_2)) - \operatorname{ch} L(\omega_1 + \omega_2) &= \sum_{\mu = (\pm 1, 0), (0, \pm 1)} (3 - 2)\, e^{\mu} \\ &= e^{(1,0)} + e^{(-1,0)} + e^{(0,1)} + e^{(0,-1)} = \operatorname{ch} V. \end{aligned}$$

Taško $(2, 1)$ orbita išsiprastina visa. Baigtinės dimensijos modulį vienareikšmiškai nusako jo charakteris (17-ojoje paskaitoje). Todėl

$$V \otimes L(\omega_2) \cong L(\omega_1 + \omega_2) \oplus L(\omega_1), \qquad 20 = 16 + 4.$$

Kiekvieno čia esančio svorio koordinačių suma yra nelyginė, todėl moduliai $L(\omega_2)$ ir $\mathbb{C}$ negali pasitaikyti.

Mažąjį dėmenį realizuoja sutraukimas. Apibrėžkime tiesinį atvaizdavimą $c\colon V \otimes \Lambda^2 V \to V$ formule

$$c(u \otimes x \wedge y) = \beta(u, x)\, y - \beta(u, y)\, x.$$

Dešinioji pusė yra alternuojanti kintamųjų x ir y atžvilgiu, todėl atvaizdavimas c yra gerai apibrėžtas. Kadangi forma β yra invariantinė, atvaizdavimas c yra $\mathfrak{g}$-atvaizdavimas, kaip ir Teiginyje 22.4. Kadangi $\beta(e_1, e_2) = 0$, vektorius $e_1 \wedge e_2$ priklauso $\Lambda^2_0 V$, ir

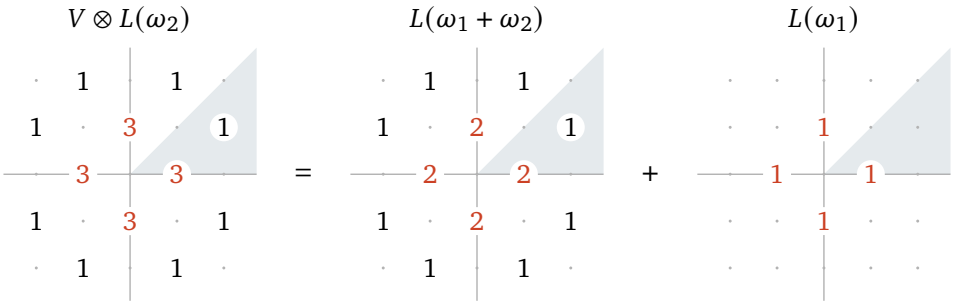
$$c(f_1 \otimes e_1 \wedge e_2) = \beta(f_1, e_1)\, e_2 - \beta(f_1, e_2)\, e_1 = -e_2.$$

Atvaizdavimo c vaizdas yra nenulinis paprastojo modulio V pomodulis. Todėl atvaizdavimas c atvaizduoja erdvę $V \otimes \Lambda^2_0 V$ ant V, todėl jo branduolio dimensija yra lygi

$$20 - 4 = 16.$$

Du modulio $L(\omega_1 + \omega_2) \oplus L(\omega_1)$ dėmenys yra neizomorfiški. Todėl kiekvienas pomodulis yra kai kurių iš jų suma, o vienintelis pomodulis, kurio dimensija yra lygi 16, yra $L(\omega_1 + \omega_2)$. Vadinasi, atvaizdavimo c branduolys erdvėje $V \otimes \Lambda^2_0 V$ yra neredukuojamas. Tai yra apskaičiuotas faktas, o ne bendra branduolių savybė.

Pavyzdžio 22.9 charakterių atėmimą vaizduoja 22.1 pav.



22.1 pav.: Trijų modulių svoriai ε-koordinatėmis. Skaičius nurodo kiekvieno svorio kartotinumą, o užtušuotas sektorius žymi dominantinę kamerą. Charakterių atėmimas $20 = 16 + 4$ apima kartotinumus, o ne vien kontūrus.

Pavyzdys 22.10 (Kartotinumo erdvės modulyje $V^{\otimes 3}$). Pirmiausia išskaidykime modulį $V \otimes \mathrm{Sym}^2 V$, kurio dimensija yra lygi $4 \cdot 10 = 40$. Jo dominantiniai svoriai yra $(3,0)$, $(2,1)$ ir $(1,0)$. Aukščiausiasis svoris $(3,0)$ pasitaiko vieną kartą, ir jį duoda $e_1 \otimes e_1^2$. Todėl modulis $L(3\omega_1) \cong \mathrm{Sym}^3 V$ pasitaiko vieną kartą. Svorio $(2,1)$ poerdviai turi šias bazes:

$$\begin{aligned} V \otimes \mathrm{Sym}^2 V: &\quad e_1 \otimes e_1 e_2,\ \ e_2 \otimes e_1^2 \quad \text{(dimensija 2)},\\ \mathrm{Sym}^3 V: &\quad e_1^2 e_2 \qquad\qquad\quad \text{(dimensija 1)}. \end{aligned}$$

Taigi modulio $L(\omega_1 + \omega_2)$ kartotinumas yra lygus $2 - 1 = 1$. Kadangi $(3,0) \not\leq (2,1)$, modulis $L(\omega_1 + \omega_2)$ neturi svorio $(3,0)$. Vadinasi, svoriai $(3,0)$ ir $(2,1)$ jau išnaudoti. Likusios dalies dimensija yra

$$40 - 20 - 16 = 4$$

ir jos paprastųjų dėmenų aukščiausieji svoriai gali būti tik $(1,0)$. Todėl šią dalį sudaro viena modulio $L(\omega_1)$ kopija.

Kartu su Pavyzdžiais 22.8 ir 22.9 gauname

$$\begin{aligned} V^{\otimes 3} &= V \otimes \mathrm{Sym}^2 V \ \oplus\ V \otimes \Lambda^2_0 V \ \oplus\ V \otimes \mathbb{C} \\ &\cong L(3\omega_1) \oplus L(\omega_1 + \omega_2)^{\oplus 2} \oplus L(\omega_1)^{\oplus 3}, \end{aligned}$$

kur $64 = 20 + 32 + 12$. Pagal Šūro lemą modulio $L(\omega_1)$ kartotinumas yra lygus

$$\dim \mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, V^{\otimes 3}) = 3.$$

Trys išreikštiniai persipynimo operatoriai $V \to V^{\otimes 3}$ įstato tenzorių Ω į dvi iš trijų pozicijų:

$$\begin{aligned} \iota_{12}(v) &= \Omega \otimes v, \\ \iota_{13}(v) &= \textstyle\sum_i (e_i \otimes v \otimes f_i - f_i \otimes v \otimes e_i), \\ \iota_{23}(v) &= v \otimes \Omega. \end{aligned}$$

Jie yra $\mathfrak{g}$-atvaizdavimai, nes tenzorius Ω yra invariantinis, o perstatymai komutuoja su algebra $\mathfrak{g}$.

Šie trys atvaizdavimai yra tiesiškai nepriklausomi. Apskaičiuokime jų reikšmes taške e_1. Tenzoriai

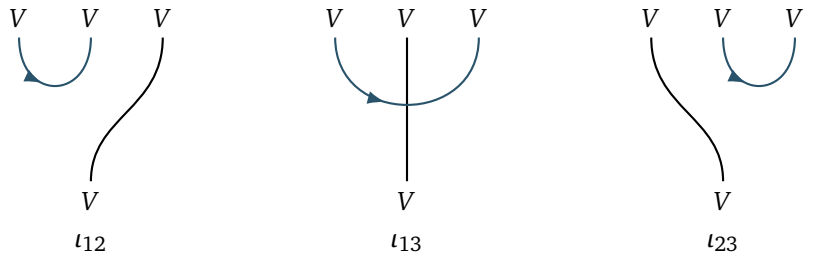
$$e_2 \otimes f_2 \otimes e_1, \qquad e_2 \otimes e_1 \otimes f_2, \qquad e_1 \otimes e_2 \otimes f_2$$

atitinkamai pasitaiko tik reiškiniuose $\iota_{12}(e_1)$, $\iota_{13}(e_1)$ ir $\iota_{23}(e_1)$. Todėl nykstančio šių trijų atvaizdavimų tiesinio darinio visi koeficientai yra lygūs nuliui.

Įvertinimo atvaizdavimas (14-ojoje paskaitoje) sutapatina $L(\omega_1)$-izotipinį dėmenį su

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, V^{\otimes 3}) \otimes V \cong \mathbb{C}^3 \otimes V.$$

Pavyzdžio 22.10 tris atvaizdavimus vaizduoja 22.2 pav. Kiekvieną diagramą skaitome iš apačios į viršų. Linija iš įėjimo eina į vienintelę išėjimo poziciją, į kurią patenka vektorius v. Lankas su rodykle yra tenzoriaus Ω kopija: jos pirmasis daugiklis yra rodyklės pradžioje, o antrasis daugiklis yra rodyklės smaigalyje. Apvertus rodyklę, pasikeičia ženklas, nes sukeitimo operatorius atvaizduoja Ω į $-\Omega$.



22.2 pav.: Trys būdai įstatyti tenzorių $\Omega = \sum_i (e_i \otimes f_i - f_i \otimes e_i)$. Diagramos skaitomos iš apačios į viršų, o išėjimo pozicijos $1, 2, 3$ surašytos iš kairės į dešinę. Kiekviena rodyklė eina iš mažesnio numerio pozicijos į didesnio numerio poziciją, o susikirtimas atvaizdavime ι_{13} ženklo nekeičia.

Savikontrolės klausimai

(1) Kam yra lygi dimensija $\dim L(3\omega_1)$, kai algebra yra $\mathfrak{sp}_6$?
(2) Kai algebra yra $\mathfrak{sp}_4$, kam yra lygus modulis $\mathbb{S}_{\langle 1,1,1\rangle}V$ ir kam yra lygus modulis $\Lambda^3 V$?
(3) Kodėl modulis $\mathbb{C}$ negali pasitaikyti sandaugoje $V \otimes L(\omega_2)$, kai algebra yra $\mathfrak{sp}_4$?

Atsakymai. (1) Pagal simetrinių laipsnių teoremą ji yra lygi $\dim \mathrm{Sym}^3 \mathbb{C}^6 = \binom{8}{3} = 56$. (2) Modulis $\mathbb{S}_{\langle 1,1,1\rangle}V$ yra nulinis, nes skaidinys $(1,1,1)$ turi tris dalis, o $n = 2$. Modulio $\Lambda^3 V$ svoriai yra $\pm\varepsilon_1, \pm\varepsilon_2$, kiekvienas po vieną kartą. Todėl $\Lambda^3 V \cong L(\omega_1)$, ir ši kopija neturi nė vieno nenulinio harmoninio tenzoriaus. (3) Visų modulio $V \otimes L(\omega_2)$ svorių koordinačių suma yra nelyginė. Trivialusis modulis $\mathbb{C}$ turi tik svorį 0, kurio suma yra lyginė.

Santrauka

Erdvės V simetriniai laipsniai yra neredukuojami: $\mathrm{Sym}^k V \cong L(k\omega_1)$. Bendruoju atveju harmoninis Šūro modulis yra modulio $\mathbb{S}_\lambda V$ ir visų porinių sutraukimų branduolių sankirta. Simplektinė Veilio konstrukcija sutapatina jį su $L(\lambda)$, kai skaidinys λ turi ne daugiau kaip n dalių, o kitais atvejais duoda nulį.

Fundamentaliųjų modulių tenzorinėje sandaugoje modulis $L(\lambda)$ pasitaiko vieną kartą, kur svoris λ yra jų aukščiausiųjų svorių suma. Aukščiausiųjų vektorių tenzorinė sandauga generuoja šį dėmenį.

Algebrai $\mathfrak{sp}_4$ mažas sandaugas išskaido charakteriai ir sutraukimai. Pasikartojantis dėmuo turi išreikštinę kartotinumo erdvę, pavyzdžiui, $\mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, V^{\otimes 3})$.

Literatūra

William Fulton ir Joe Harris, *Representation Theory: A First Course*, §17.3. Roe Goodman ir Nolan R. Wallach, *Symmetry, Representations, and Invariants*, 10 sk. Roger Carter, *Lie Algebras of Finite and Affine Type*, 13 sk. Daugiau skaičiavimų pateikia 22-asis uždavinių lapas.